

Fresadora: tipos, movimientos, parámetros. Ejercicios

Contenidos

1. Introducción

- Características del proceso de fresado y tipos de piezas
- Descripción del proceso de fresado

2. Operaciones y herramientas más comunes

3. Herramientas de fresado

- Partes de una herramienta de fresado
- Ángulos de los filos de una fresa
- Acción de cada diente en la pieza

4. Parámetros de fresado

- Parámetros básicos de una operación de fresado
- Avance por diente y espesor de viruta
- Sección de viruta
- Fuerza de corte
- Potencia de corte

5. Fresadoras: Descripción y algunas arquitecturas

6. Cuestionario tutorizado

7. Oportunidades laborales: empresas y productos

1. Introducción

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE FRESADO Y TIPOS DE PIEZAS:

- Operaciones de mecanizado para piezas de geometría diversa: piezas prismáticas, complejas, superficies inclinadas, ...

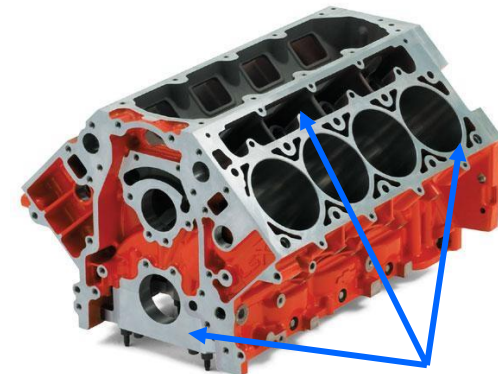
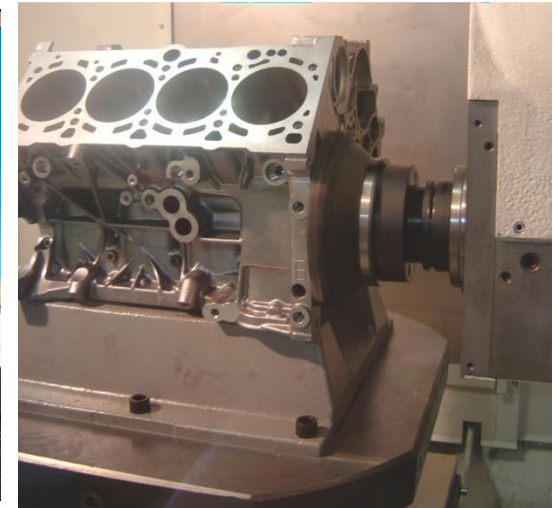
Superficies planas y acabado de zonas de piezas fundidas/forjadas

• VENTAJAS DEL PROCESO

- Cualquier geometría.
- Buena precisión y acabado superficial comparado con fundición/forja.
- Flexibilidad: desde piezas unitarias hasta largas series.
- Diferentes materiales (limitación en materiales muy duros).

• LIMITACIONES DEL PROCESO

- Proceso caro.
- Limitado en algunos materiales muy difíciles de trabajar.



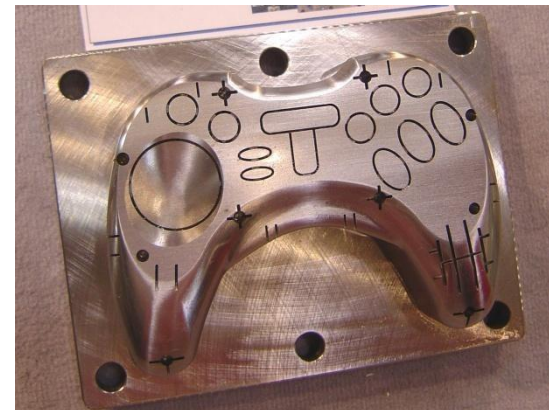
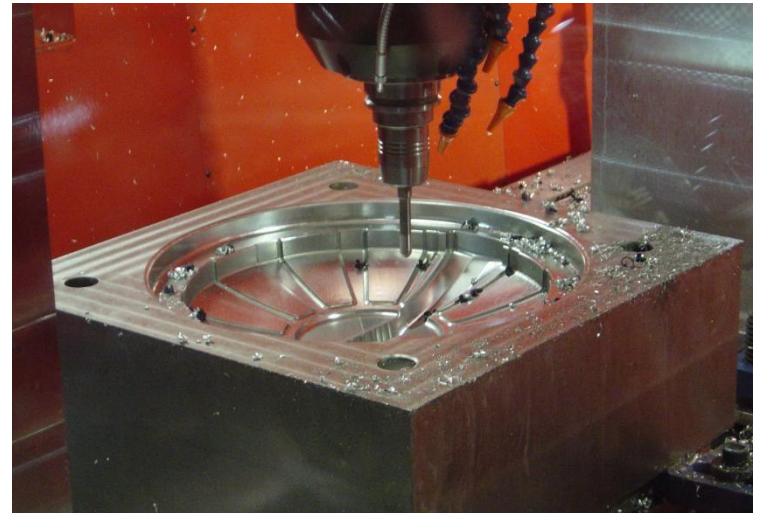
Partes fresadas

1. Introducción

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE FRESADO Y TIPOS DE PIEZAS:

- Operaciones de mecanizado para piezas de geometría diversa: piezas prismáticas, complejas, superficies inclinadas, ...
- VENTAJAS DEL PROCESO
 - Cualquier geometría.
 - Buena precisión y acabado superficial comparado con fundición/forja.
 - Flexibilidad: desde piezas unitarias hasta largas series.
 - Diferentes materiales (limitación en materiales muy duros).
- LIMITACIONES DEL PROCESO
 - Proceso caro.
 - Limitado en algunos materiales muy difíciles de trabajar.

Piezas de geometría compleja: moldes, matrices, alabes, piezas aeronáuticas,...

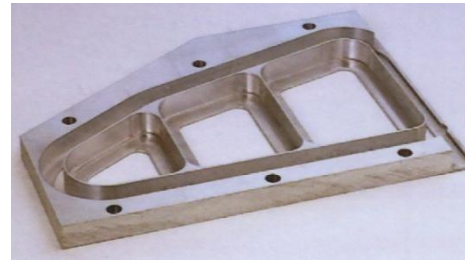


1. Introducción

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE FRESADO Y TIPOS DE PIEZAS:

- Operaciones de mecanizado para piezas de geometría diversa: piezas prismáticas, complejas, superficies inclinadas, ...

Piezas de geometría compleja: moldes, matrices, alabes, piezas aeronáuticas,...



• VENTAJAS DEL PROCESO

- Cualquier geometría.
- Buena precisión y acabado superficial comparado con fundición/forja.
- Flexibilidad: desde piezas unitarias hasta largas series.
- Diferentes materiales (limitación en materiales muy duros).

• LIMITACIONES DEL PROCESO

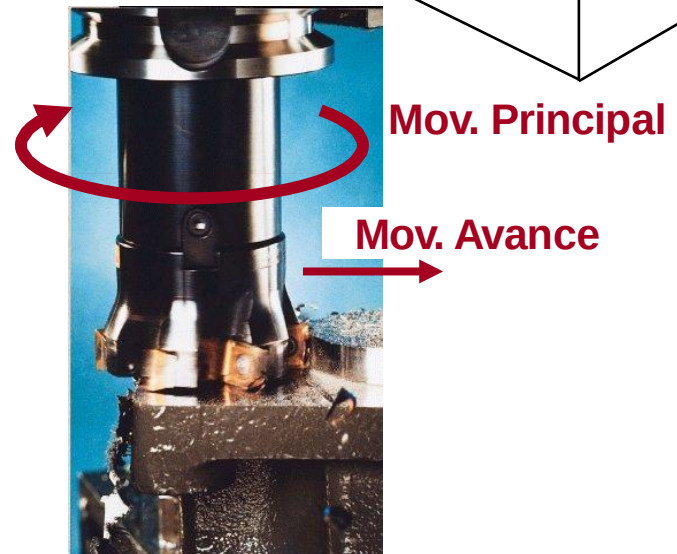
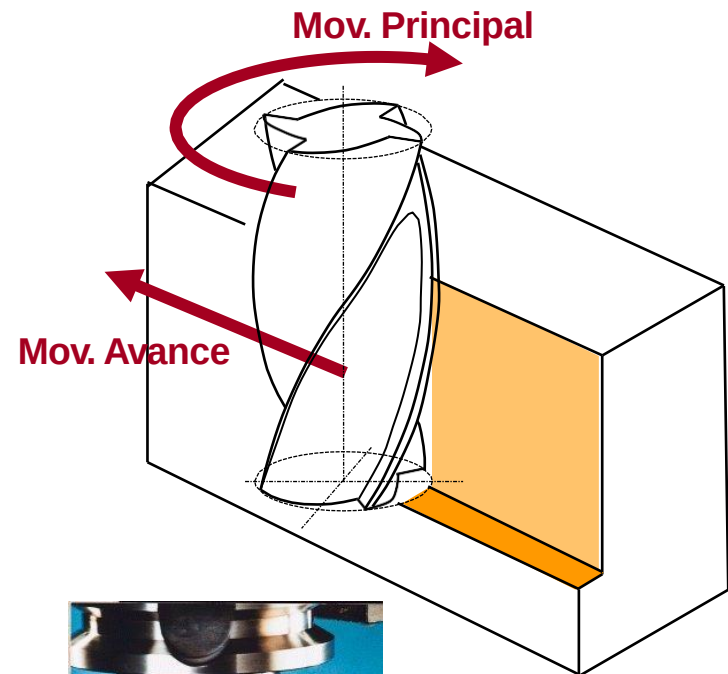
- Proceso caro.
- Limitado en algunos materiales muy difíciles de trabajar.

1. Introducción

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FRESADO

- **APLICACIONES**
Mecanizado de piezas sin simetría de revolución.
- **COMBINACIÓN DE DOS MOVIMIENTOS DIFERENTES:**
El movimiento principal o de corte
El movimiento de avance
- **MOVIMIENTO PRINCIPAL**
Giro de la herramienta
Consumo de Potencia y Velocidad mayor que el movimiento de avance.
- **MOVIMIENTO DE AVANCE**
Lo más común es disponer de una fresadora de 3 grados de libertad (XYZ).

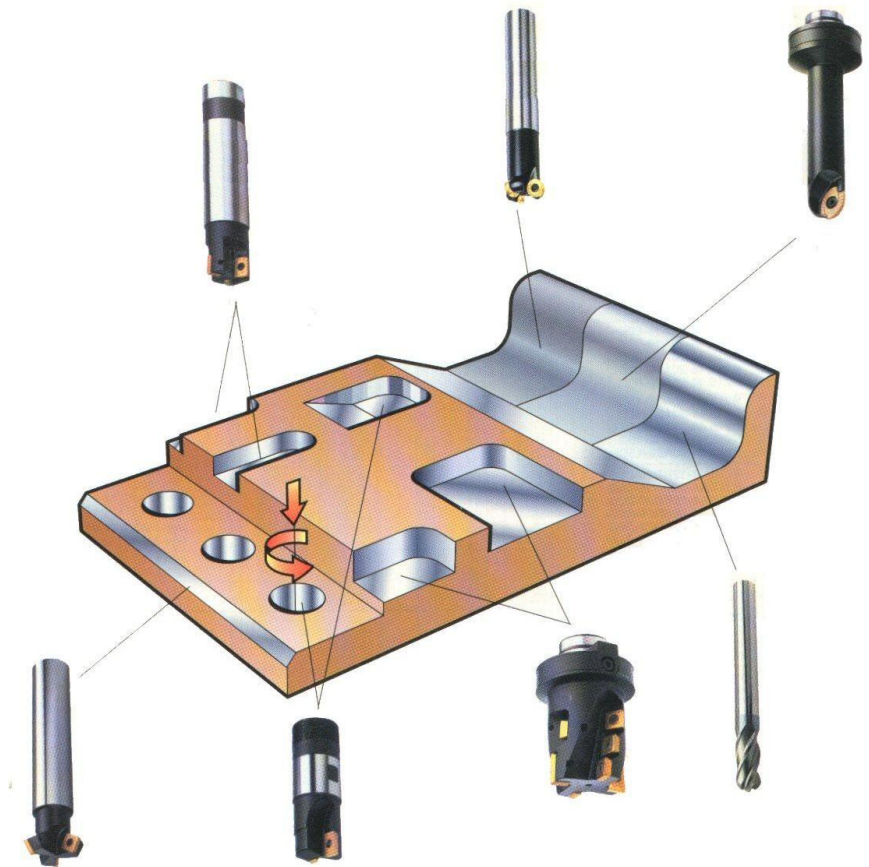
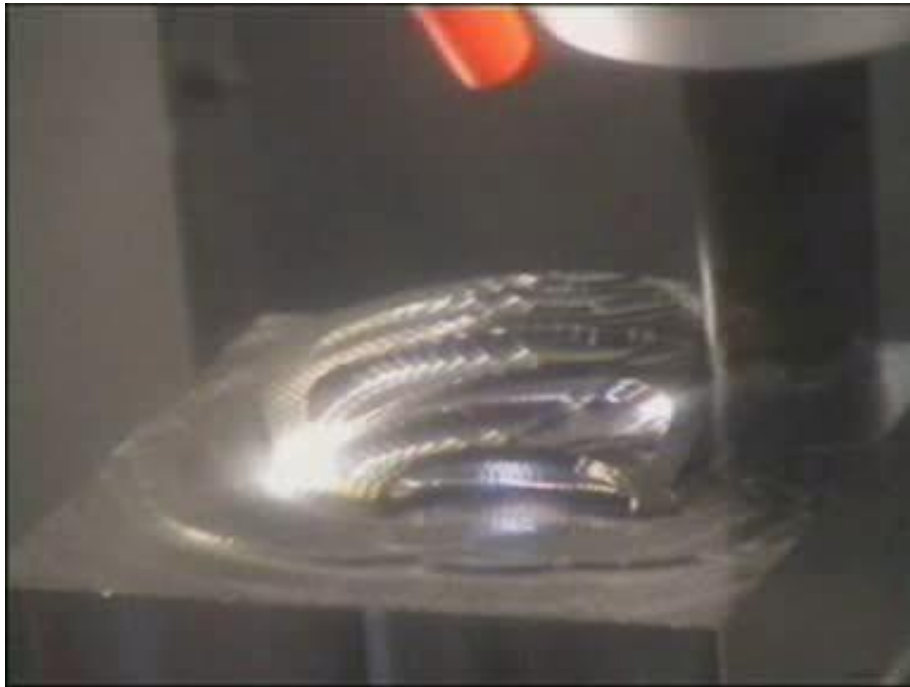
Para dar una idea: En una operación de fresado como la de la derecha, por cada giro la fresa solo avanza 0.1~0.2 mm.



1. Introducción

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FRESADO

- **PROCESO MUY VERSATIL POR DOS MOTIVOS**
 - Posibilidad de variar la dirección del movimiento de avance.
 - Posibilidad de cambiar la geometría de la fresa.



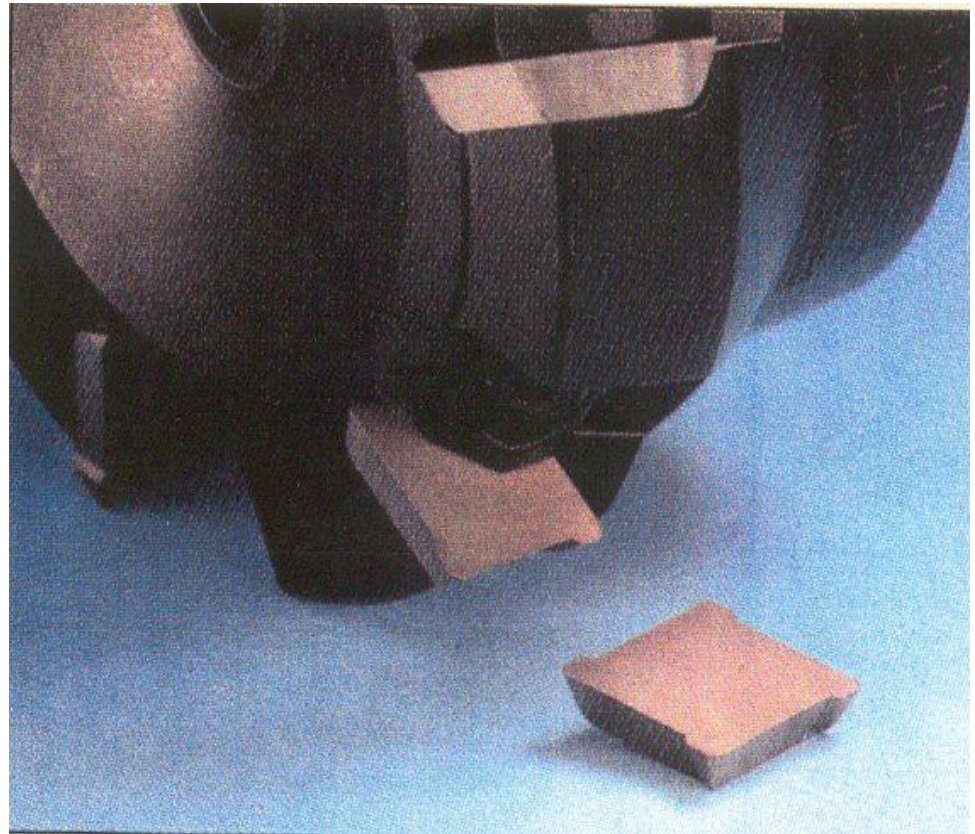
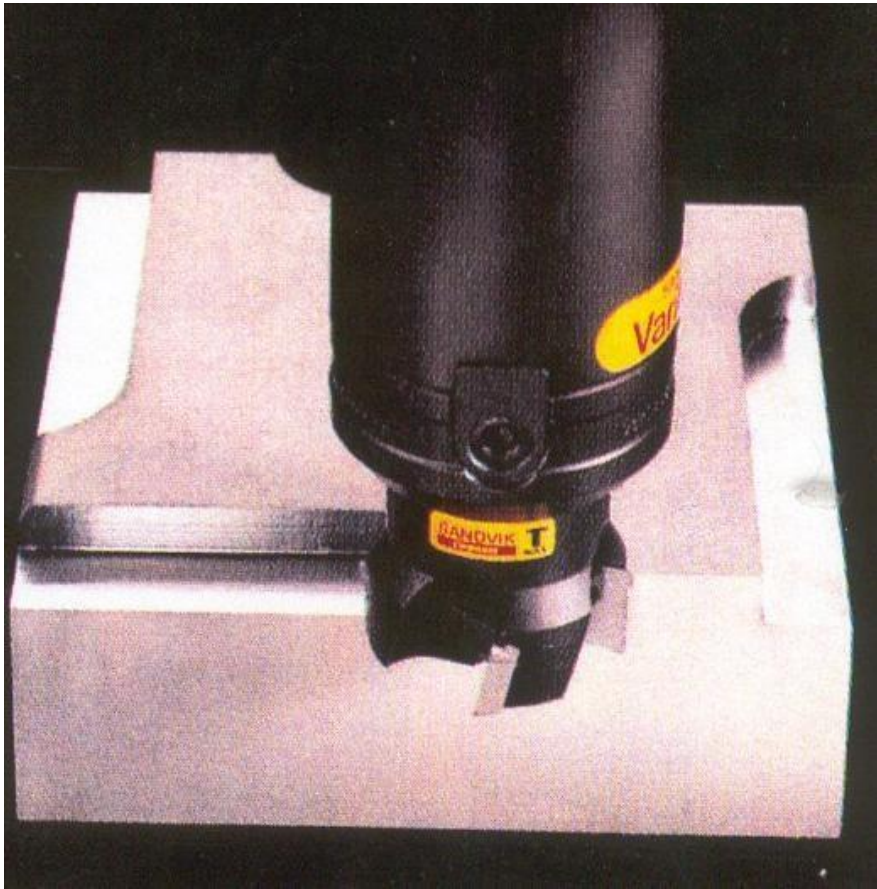
2. Operaciones comunes

Planeado



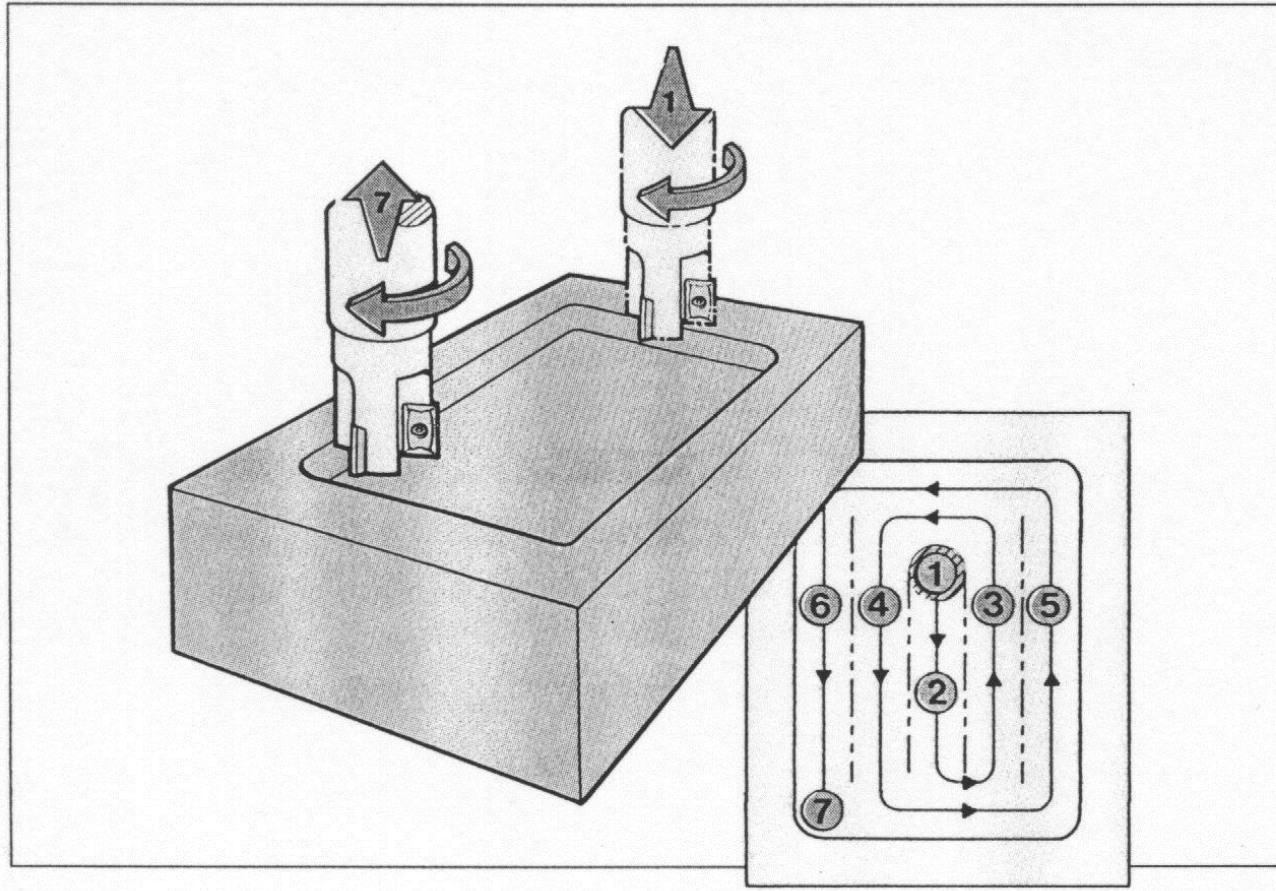
2. Operaciones comunes

Escuadrado



2. Operaciones comunes

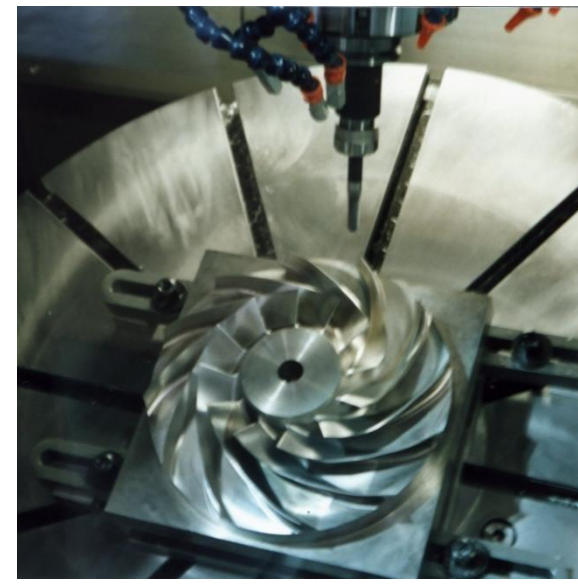
Mecanizado de cajas



Fresas con filo al centro

2. Operaciones comunes

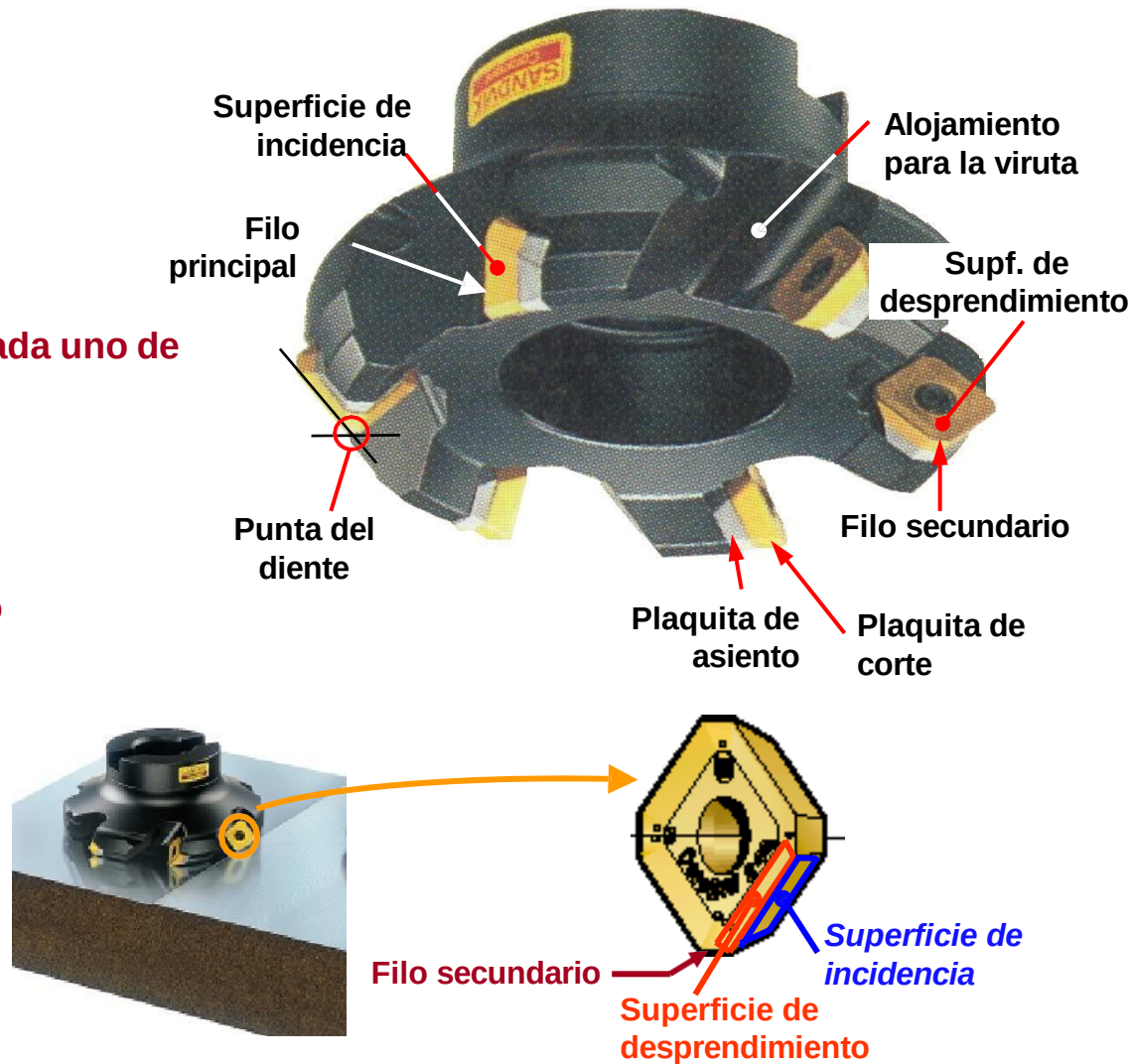
Mecanizado de superficies complejas



3. Herramientas de Fresado

PARTES DE UNA HERRAMIENTA DE FRESADO:

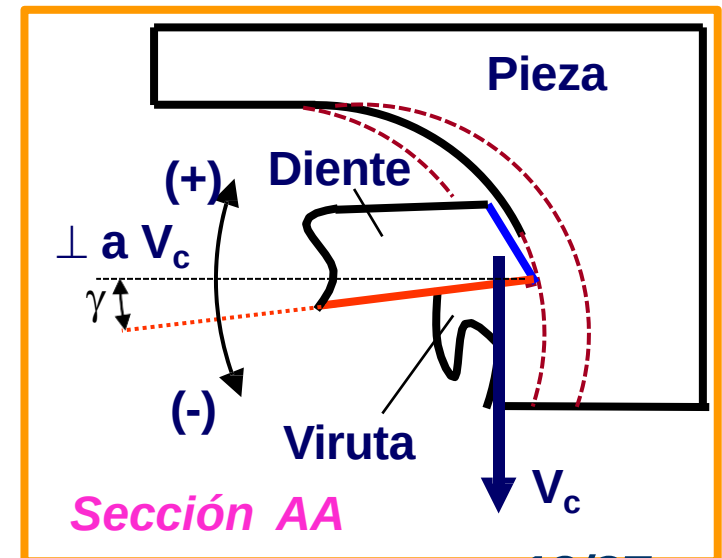
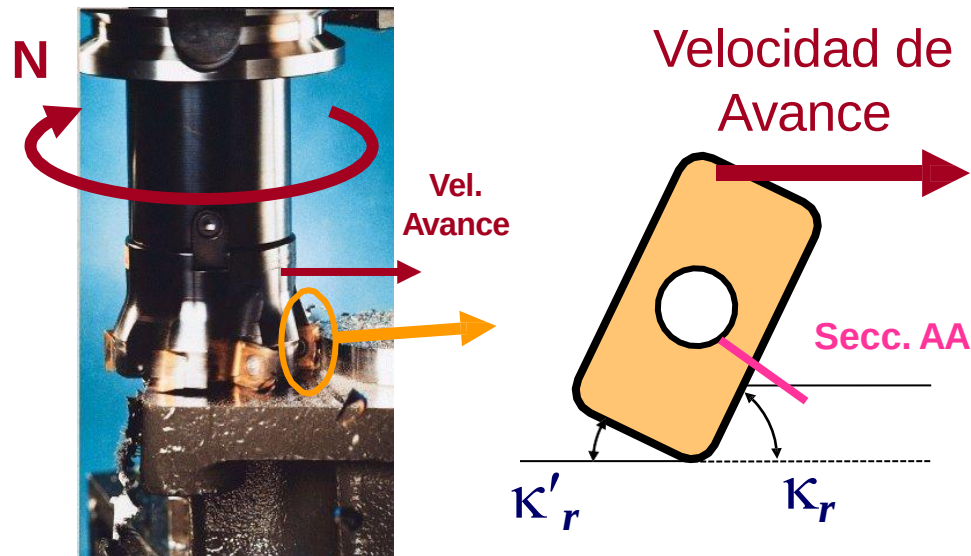
- **SE DIVIDE EN:**
 - Mango
 - Parte Cortante
- **EN LA PARTE CORTANTE:**
Suele disponer de varios filos. En cada uno de ellos:
 - Filo Principal
 - Filo Secundario
 - Superficie de incidencia
 - Superficie de desprendimiento
 - Punta del diente



3. Herramientas de Fresado

ÁNGULOS DE LOS FILOS DE UNA FRESA

- SE PUEDEN DEFINIR:
 - Ángulo de posición de filo principal (κ_r)
 - Ángulo de posición de filo secundario (κ'_r)
 - Ángulo de desprendimiento (γ)
 - Ángulo de incidencia (α)



3. Herramientas de Fresado

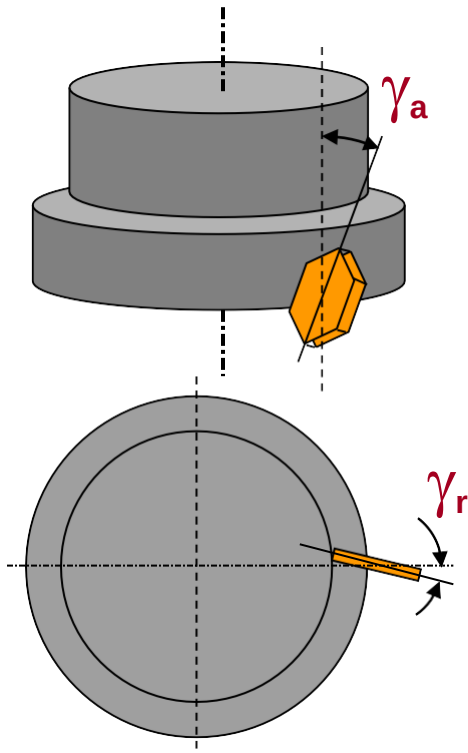
ÁNGULOS DE LOS FILOS DE UNA FRESA

- SE PUEDEN DEFINIR:

- Ángulo de posición de filo principal (κ_r)
- Ángulo de posición de filo secundario (κ'_r)
- Ángulo de desprendimiento (γ)
- Ángulo de incidencia (α)

Ángulo de desprendimiento axial (γ_a)

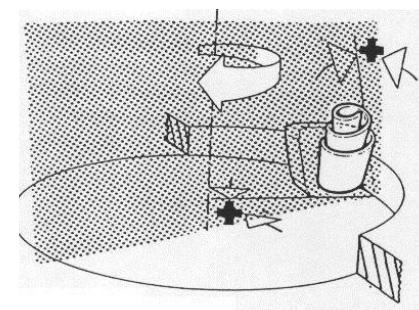
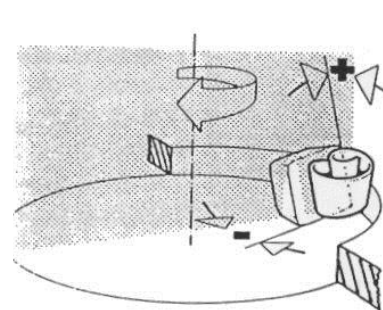
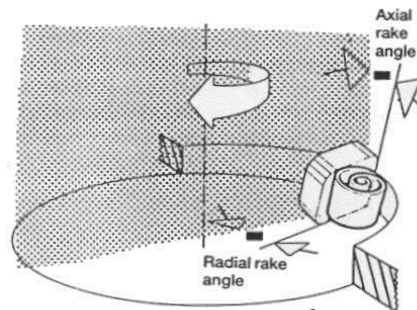
Ángulo de desprendimiento radial (γ_r)



Doblemente negativa

Positiva - negativa

Doblemente positiva



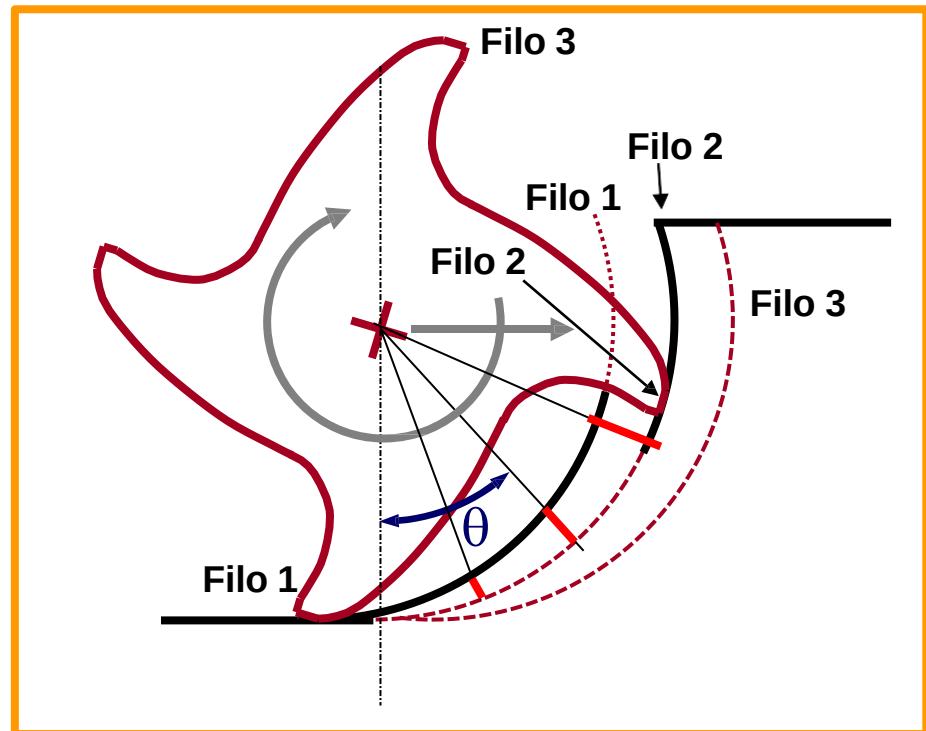
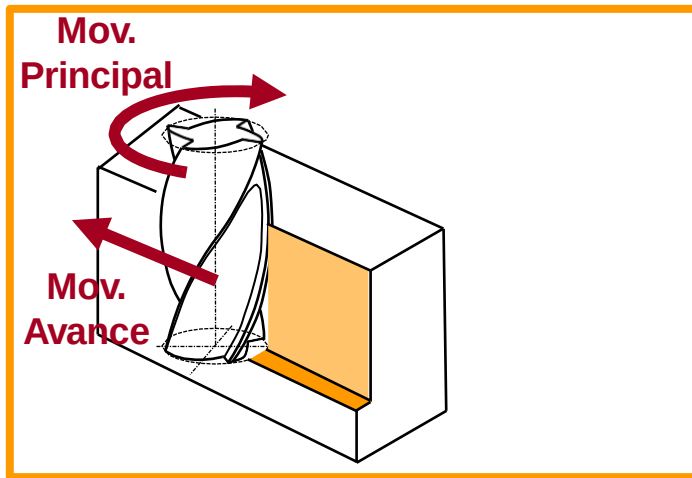
Mayor Robustez del filo

Mejor flujo de la viruta

3. Herramientas de Fresado

ACCIÓN DE CADA DIENTE EN LA PIEZA

- LOS FILOS DE UNA FRESA GIRAN Y SE TRASLADAN SIMULTANEAMENTE:
 - Se genera un corte intermitente: El filo entra y sale de la pieza.
 - La cantidad de material que arranca varía según la posición.



4. Parámetros de Fresado

PARÁMETROS BÁSICOS DE UNA OPERACIÓN DE FRESADO

- **Velocidad de Corte (m/min):**

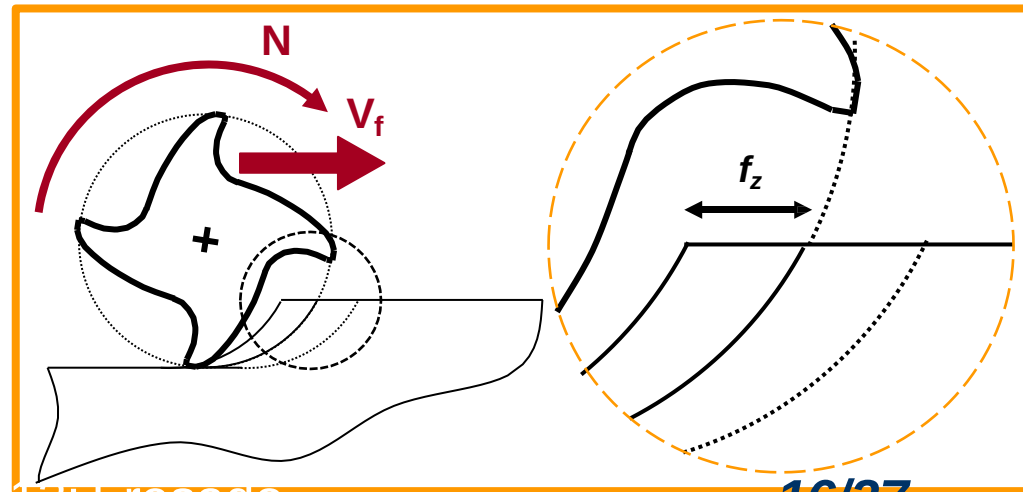
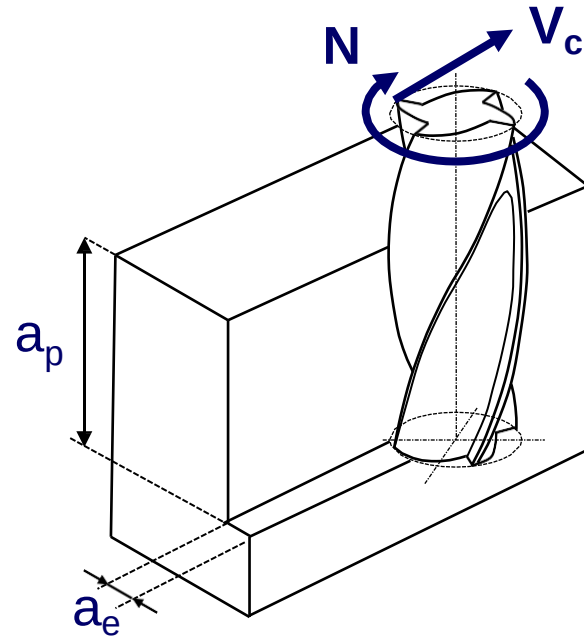
$$V_c = \frac{\pi \cdot D \cdot N}{1000} \quad \left\{ \begin{array}{l} V_c: \text{Velocidad de corte (m/min)} \\ D: \text{Diámetro de la fresa en mm} \\ N: \text{Veloc. de rotación (rpm)} \end{array} \right.$$

- **Profundidad de Pasada radial (a_e) y axial (a_p)**
 a_e y a_p (mm)

- **Velocidad de Avance (mm/min):**
 V_f (mm/min)

- **Avance por filo (mm)**

$$f_z = \frac{V_f}{N \cdot z} \quad \left\{ \begin{array}{l} f_z: \text{Avance por filo (mm/filo)} \\ V_f: \text{Velocidad de avance (mm/min)} \\ N: \text{Veloc. de rotación (rpm)} \\ z: \text{Número de filos de la fresa} \end{array} \right.$$

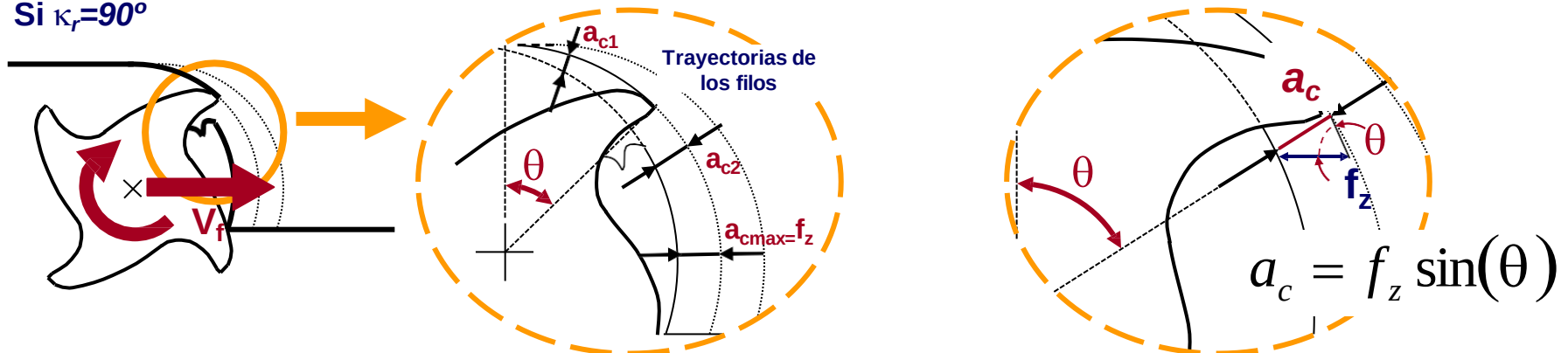


4. Parámetros de Fresado

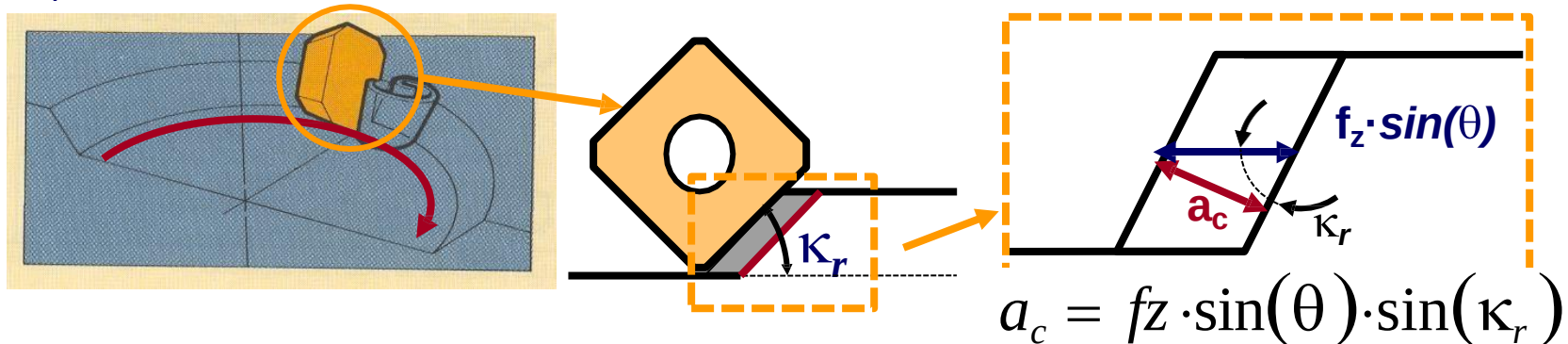
AVANCE POR DIENTE Y ESPESOR DE VIRUTA

- El espesor de viruta (a_c) varía a lo largo del recorrido del diente.
- El espesor de viruta depende de la posición radial del diente, definida por el ángulo θ .

Si $\kappa_r = 90^\circ$



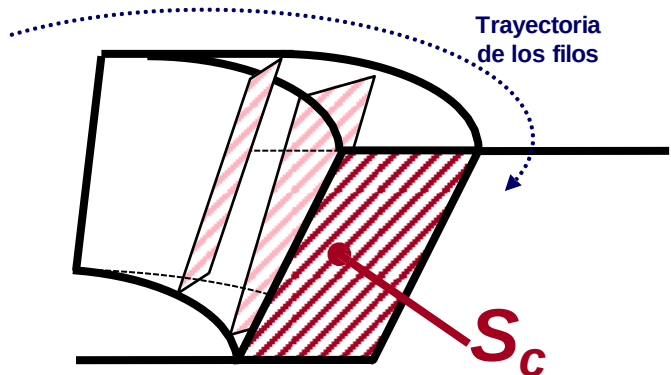
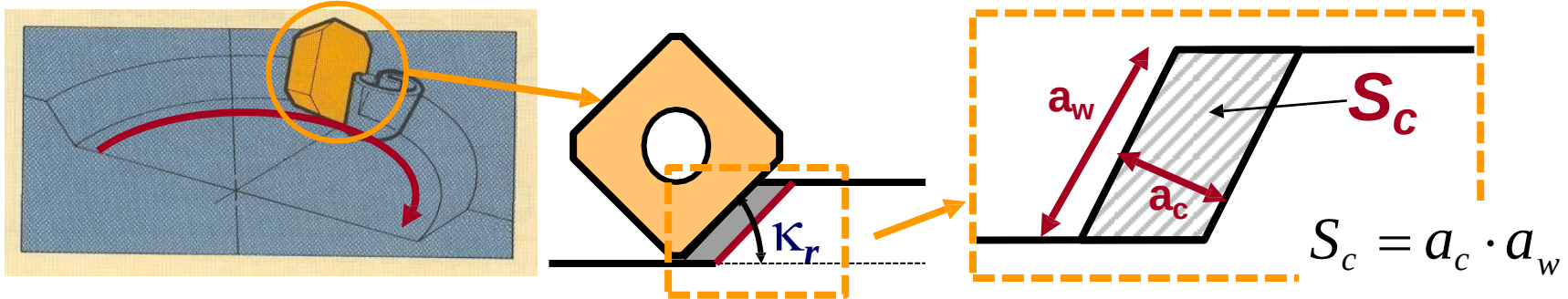
Si $\kappa_r \neq 90^\circ$



4. Parámetros de Fresado

SECCIÓN DE VIRUTA

- La sección de viruta (S_c), representa la sección de material que está siendo arrancada por un diente, y se obtiene multiplicando el espesor de corte por la anchura de corte.

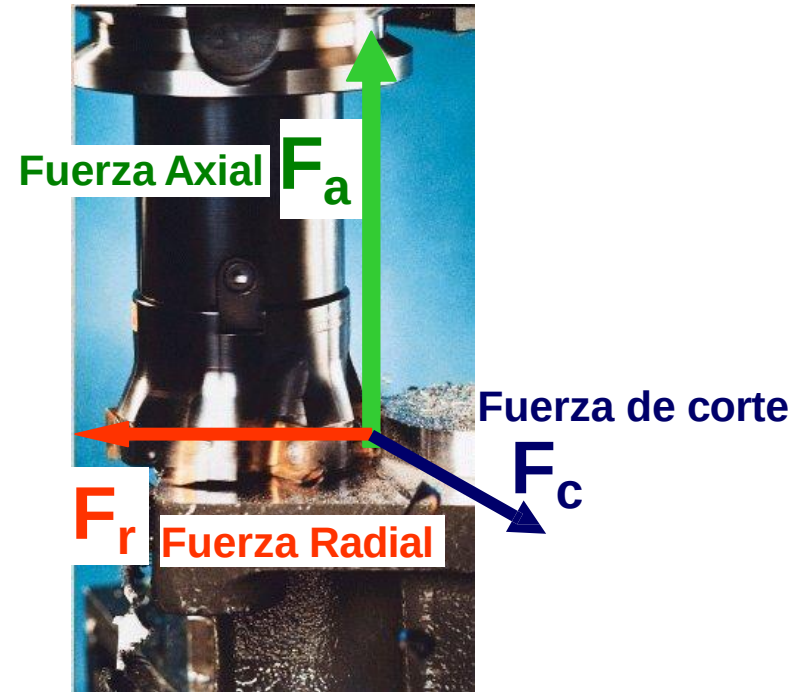
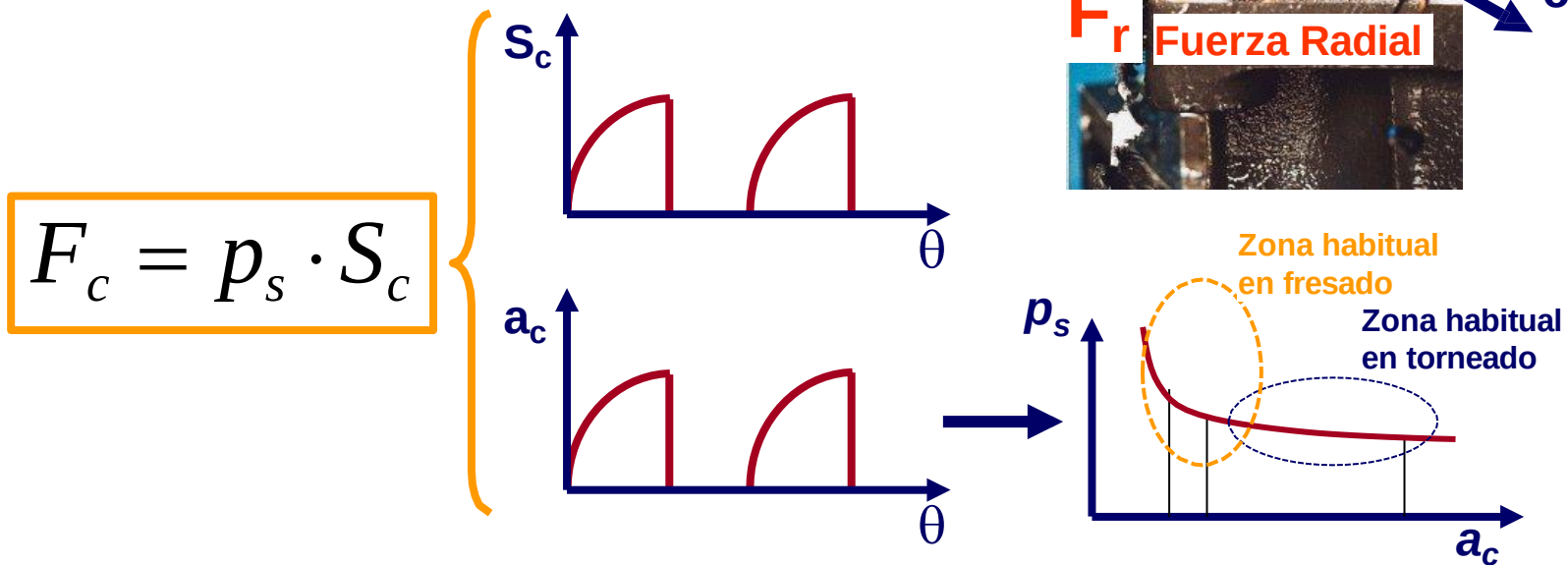


Dado que varía el espesor de corte en cada instante, la sección de viruta también varía

4. Parámetros de Fresado

FUERZA DE CORTE

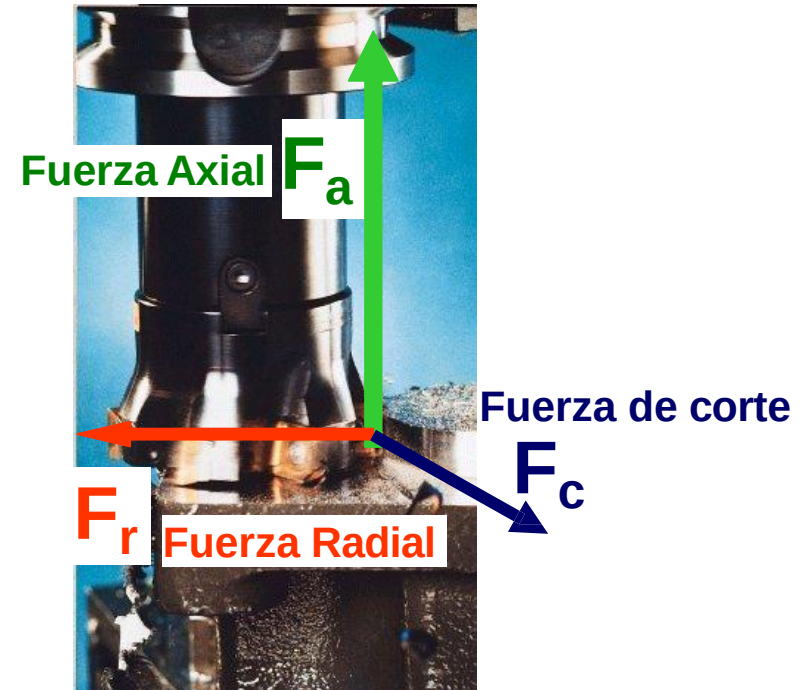
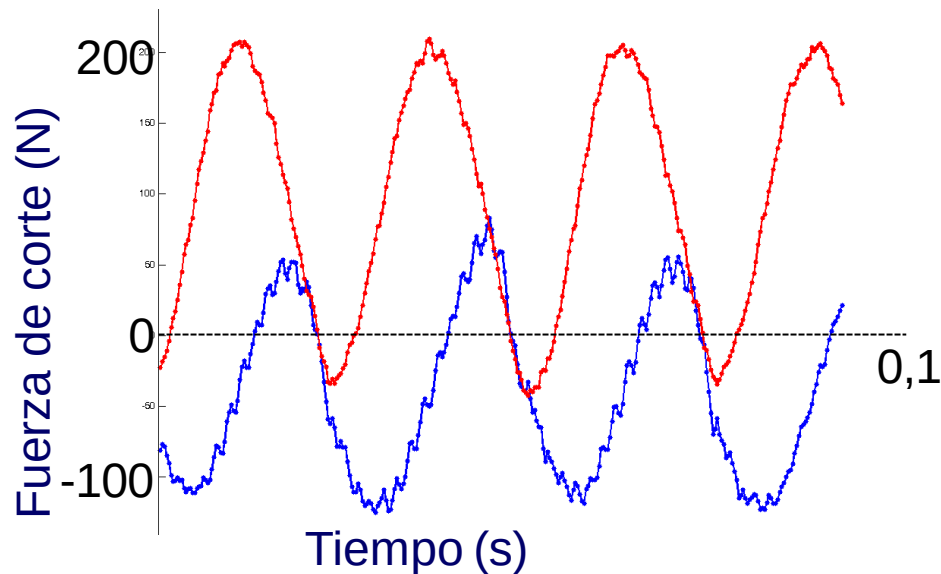
- Es la fuerza originada en el proceso de fresado.
- Al igual que en el caso de torneado, depende del material y de los parámetros de corte.
- La fuerza de corte en fresado es variable por dos motivos: S_c es variable y p_s es función de a_c que también es variable.



4. Parámetros de Fresado

FUERZA DE CORTE

- Es la fuerza originada en el proceso de fresado.
- Al igual que en el caso de torneado, depende del material y de los parámetros de corte.
- La fuerza de corte en fresado es variable por dos motivos: S_c es variable y p_s es función de a_c que también es variable.



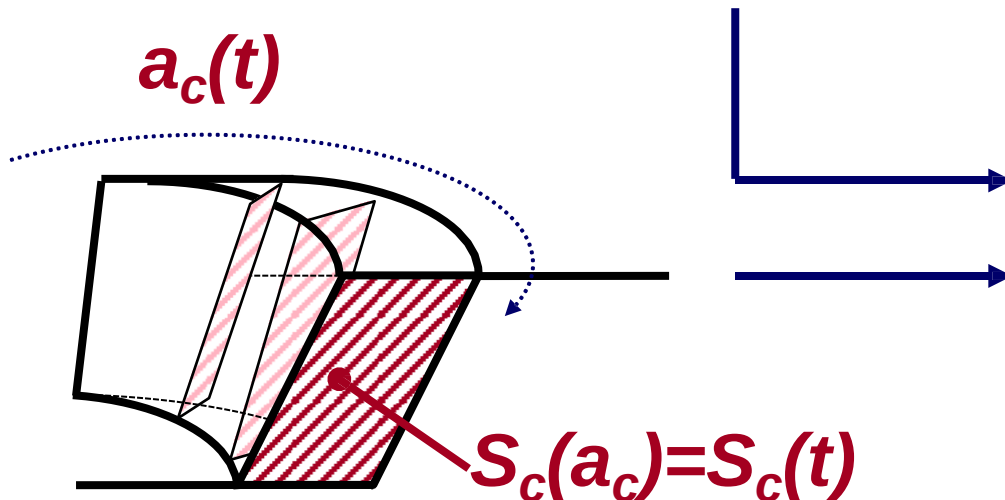
4. Parámetros de Fresado

POTENCIA DE CORTE

- Como la fuerza de corte F_c es variable con el tiempo y en un cierto instante puede haber varios dientes en corte, no es posible un cálculo simple de la potencia.
- Por ello, se obtiene un valor promediado a partir del valor medio del espesor de viruta.

$$P_c = F_c(t) \cdot V_c = S_c(t) \cdot p_s(a_c) \cdot V_c = a_c(t) \cdot a_w \cdot p_s(a_c(t)) \cdot V_c$$

¡¡Cálculo complicado!!



Se obtiene un valor medio de la potencia consumida P_m multiplicando un valor medio de la energía específica de corte p_s^* por el volumen total de viruta mecanizado por unidad de tiempo:

$$P_m = p_s^*(\bar{a}_c) \cdot V_f \cdot a_p \cdot a_e$$

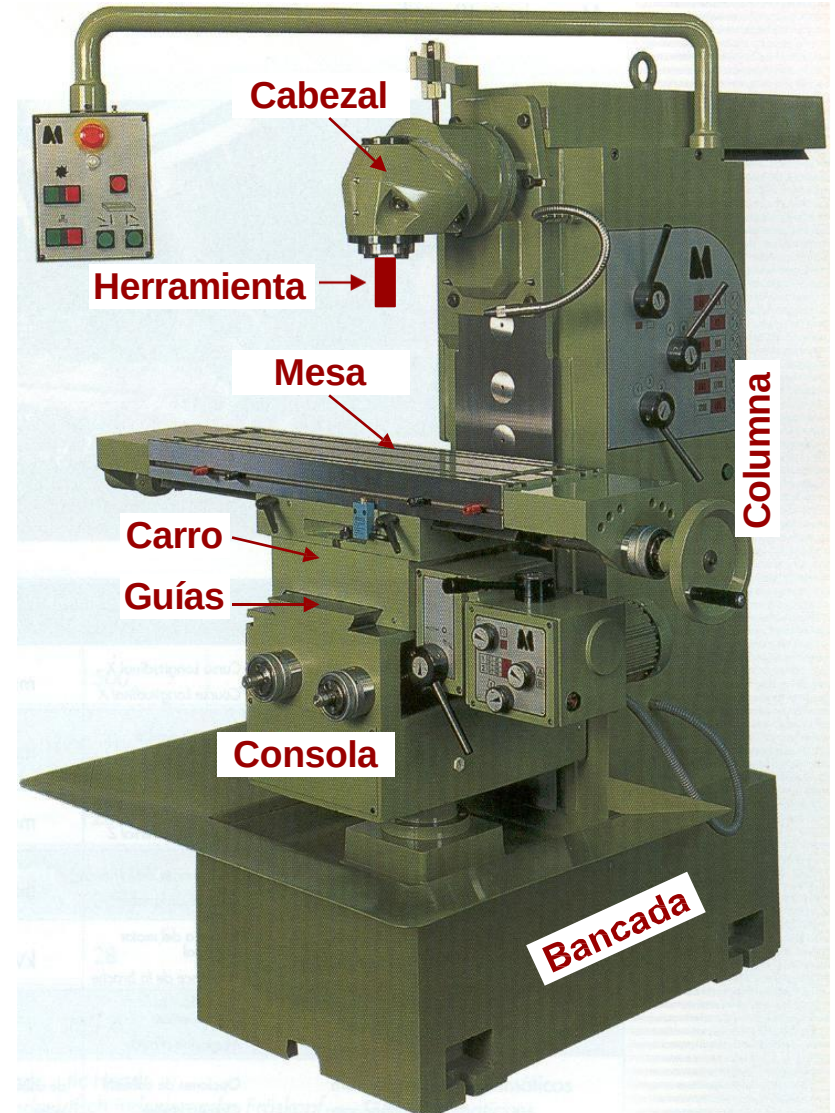
El valor medio de la energía específica de corte se obtiene de tablas a partir del valor medio del espesor de corte ($\bar{a}_c$)

$$\bar{a}_c = \frac{1}{\Theta} \int_0^\Theta a_c d\theta = \frac{2 \cdot a_e \cdot f_z \cdot \sin(\kappa_r)}{\Theta}$$

5. Fresadoras: Descripción y algunas arquitecturas

PARTES DE UNA FRESADORA:

- La fresadora es la máquina-herramienta que se utiliza para llevar a cabo el proceso de fresado.
- LA FRESADORA DEBE APORTAR LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS
 - Giro de la fresa a diferentes velocidades y con la potencia suficiente.
 - Movimiento de avance relativo entre la herramienta y la pieza en cualquier dirección de avance.
- ADEMÁS ...
 - Los movimientos deben ser precisos.
 - Se debe sujetar la pieza y las herramientas con la fuerza suficiente.



5. Fresadoras: Descripción y algunas arquitecturas

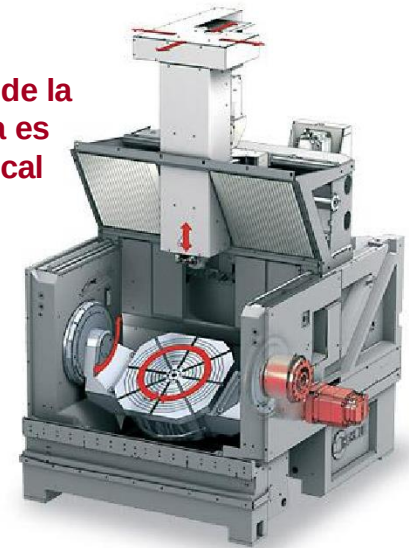
TIPOS DE FRESADORAS:

- Al contrario que otras máquinas-herramientas, existen muchos tipos de fresadoras en función del tipo y tamaño de pieza que se desea mecanizar.
- Fresadoras manuales, los movimientos de avance se consiguen mediante sistemas mecánicos que se accionan a mano.
- Fresadoras de CN: los movimientos de avance son accionados por servomotores, que ejecuta un programa.

Foto de www.hermle.de



El eje de la fresa es vertical



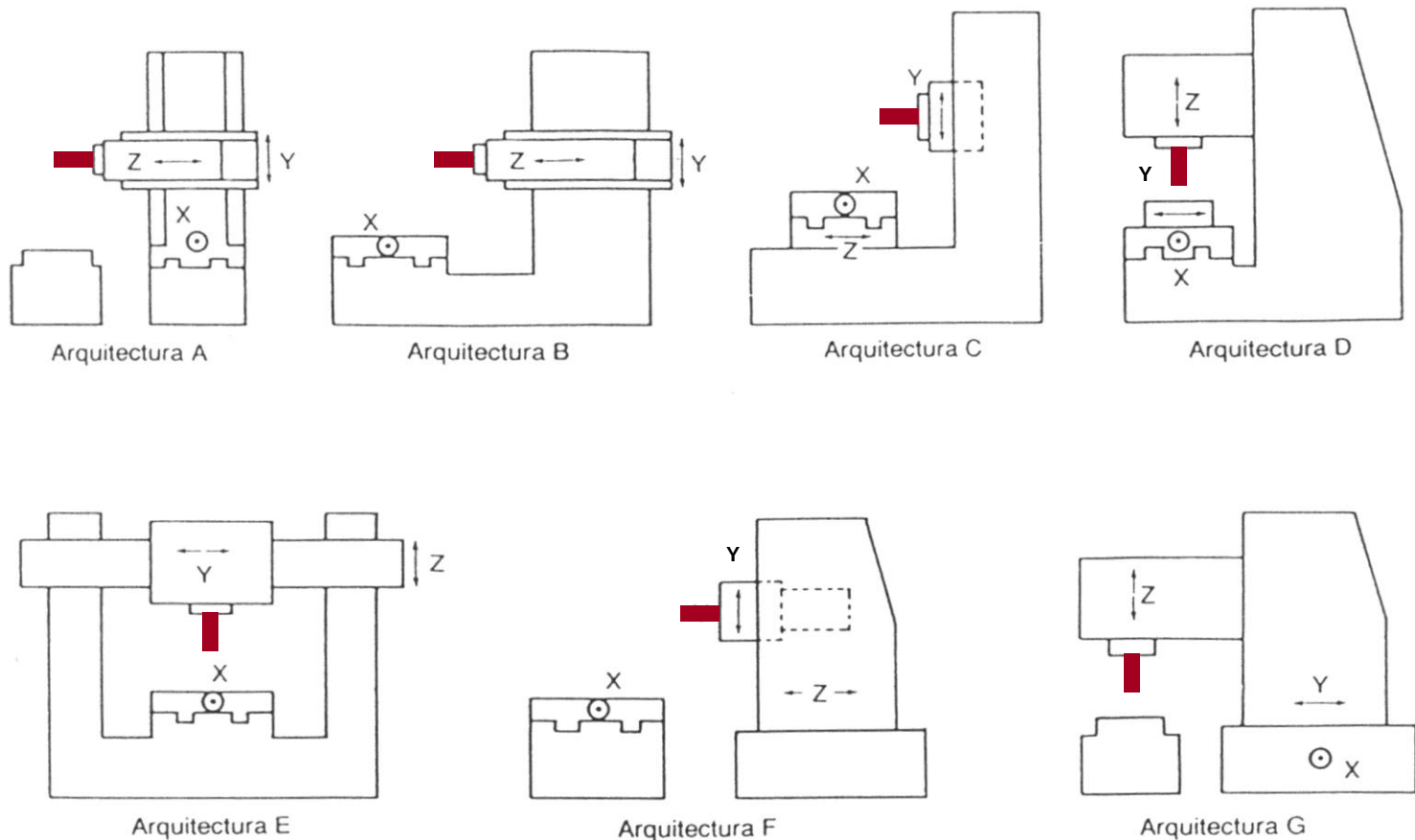
El eje de la fresa es horizontal

Foto de www.haas.com

5. Fresadoras: Descripción y algunas arquitecturas

ALGUNAS ARQUITECTURAS:

- En la figura se muestran 7 tipos de arquitecturas de fresadoras de 3 ejes.



6. Cuestionario tutorizado

1. A pesar de que el proceso de fresado sea muy versátil, piensa en geometrías de pieza que sean muy difíciles/imposibles de realizar mediante fresado.
2. ¿Cual es el número máximo de ejes que suelen incorporar las fresadoras? ¿Qué ventajas puede tener incorporarlos? ¿Y qué desventajas?
3. En las operaciones de torneado, la viruta puede enredarse entre la herramienta y la pieza lo que genera grandes problemas para poder retirarla de la zona de trabajo, sin embargo en fresado esto no es ningún problema. ¿Podrías explicar por qué?
4. Dibuja una secuencia de golpeo de varios filos sobre una pieza. ¿A partir de este dibujo podrías obtener una relación entre los parámetros de fresado y la rugosidad superficial resultante? ¿Qué parámetro es el más influyente?
5. Además de la fuerza de corte hay otras dos componentes: Radial y tangencial ¿Puedes explicar cómo influye cada una de estas componentes en el proceso de fresado?

6. Cuestionario tutorizado

6. ¿Qué ventajas puede tener utilizar una fresadora horizontal frente a una vertical?
7. ¿Qué ventaja puede tener utilizar una fresadora donde el movimiento de los ejes sea transmitido directamente a la herramienta, mientras que la mesa donde se coloca la pieza permanece inmóvil?

EJERCICIOS

Calcular la velocidad de rotación necesaria para fresar una pieza de acero con una fresa de carburo de diámetro $D = 80$ mm, sabiendo que la velocidad de corte recomendada es $V_c = 120$ m/min

EJERCICIOS

- Fórmula: $N = \frac{V_c \times 1000}{\pi \times D}$

- Sustitución:

$$N = \frac{120 \times 1000}{\pi \times 80}$$

$$N = \frac{120000}{251.33} \approx 477.46 \text{ RPM}$$

EJERCICIOS

Se requiere realizar una pasada de fresado frontal sobre una placa de aluminio de $L = 300$ mm de longitud. La longitud de aproximación y salida de la fresa es $A = 25$ mm en total. Si la velocidad de avance es $f = 250$ mm/min, ¿cuánto tiempo tomará la pasada?

EJERCICIOS

- Fórmula: $T_m = \frac{L+A}{V_f}$

- Sustitución:

$$T_m = \frac{300 + 25}{250} = \frac{325}{250} = 1.3 \text{ minutos}$$

- Resultado: El tiempo de mecanizado es de 1.3 min (o 78 segundos).

EJERCICIOS

Calcule la potencia de corte necesaria para una operación donde la tasa de remoción de material es $Q = 45 \text{ cm}^3/\text{min}$ ($0.45 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{min}$), considerando que la presión específica de corte para el material es $K_s = 2000 \text{ N/mm}^2$ ($2000 \times 10^6 \text{ N/m}^2$).

EJERCICIOS

Fórmula: $P_c = \frac{Ks \times Q}{60 \times 10^3}$ (en kW) o analizando unidades base: $P_c = \frac{2000 \times 45000}{60}$
(trabajando en mm y segundos). Usando kWh:

$$P_c = \frac{Ks \times Q}{60000} \quad \text{donde } Ks \text{ en N/mm}^2 \text{ y } Q \text{ en cm}^3/\text{min... wait, conversion fact}$$

Simplificado: $P_c(kW) = \frac{Ks \times Q}{60 \times 10^3}$ con Q en cm^3/s . Usemos $Q = 45 \text{ cm}^3/\text{min} = 0.75 \text{ cm}^3/\text{s} = 0.75 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$.

Mejor fórmula directa: $P_c = Ks \times Q_{\text{específica}}$

$$P_c = \frac{2000 \text{ N/mm}^2 \times 45 \text{ mm}^3/\text{s}}{1000} = \text{aproximadamente } 1.5 \text{ kW}$$

(Nota: $45 \text{ cm}^3/\text{min} = 750 \text{ mm}^3/\text{min}$? No, $45 \text{ cm}^3 = 45000 \text{ mm}^3$ en $60 \text{ s} = 750 \text{ mm}^3/\text{s}$.)

$$P_c = \frac{2000 \times 750}{10^6} = 1.5 \text{ kW}$$

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

7. Algunas empresas y productos...

Troquelería BATZ S. Coop.

Fresado de grandes matrices de estampación.

Localización: Igorre (Bizkaia)

www.batz.com

MASA: Mecanizaciones Aeronáuticas S.A.

Fresado de piezas aeronáuticas para fuselajes de aeronaves.

Localización: Agoncillo (La Rioja)

www.masa.aero

Talleres de precisión GAI

Fresado de piezas de precisión.

Localización: Zaldibar (Bizkaia)

www.sikulan.com

Talleres Aratz S.A.

Fabricante de piezas de alta complejidad: Turbinas y elementos de rodets para sector hidroeléctrico, piezas para satélites, prototipos, ...

Localización: Vitoria (Álava)

www.sea.es/aratz

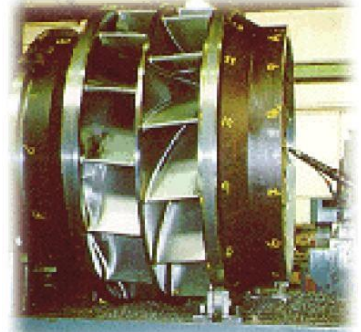
Matrici S. Coop.

Fabricante de troqueles y utillajes de estampación

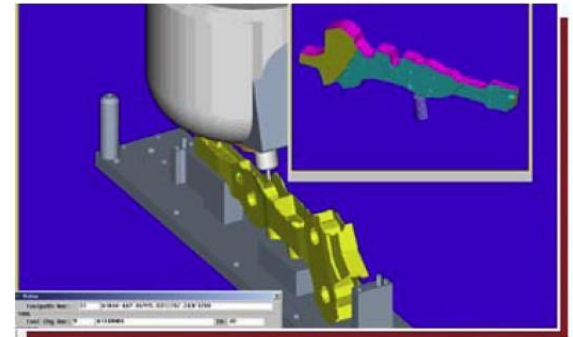
Localización: Zamudio (Bizkaia)

www.matrici.com

Dada la versatilidad del fresado, existen muchas empresas que realizan operaciones de fresado para acabar determinadas zonas. Además, existen muchos fabricantes de fresadoras en la CAV (Ver temas 15 y 16)



Rodete de turbina fabricado por Talleres Aratz S.A.



Simulación del fresado de una pieza del fuselaje de una aeronave en MASA.